Espace Mathématiques Maroc

Rédigé par : Prof Wihi Mohamed

Calcul trigonométrique (partie 2)

TC — Tronc commun | Calcul trigonométrique (partie 2) | Semestre 2

Suivez-moi sur : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Tangente d'un réel et équations trigonométriques de base $\cos x = \cos a$, $\sin x = \sin a$, $\tan x = \tan a$.

Objectifs du cours

- Calculer la tangente d'un réel.
- Résoudre des équations trigonométriques et représenter leurs solutions.

1. La tangente

Définition

Pour $x \neq \dfrac{\pi}{2} + k\pi$: $\tan x = \dfrac{\sin x}{\cos x}$. On a $\tan(x+\pi) = \tan x$, $\tan(-x) = -\tan x$ et $1 + \tan^2 x = \dfrac{1}{\cos^2 x}$.

- $\tan 0 = 0$; $\tan \dfrac{\pi}{6} = \dfrac{\sqrt{3}}{3}$; $\tan \dfrac{\pi}{4} = 1$; $\tan \dfrac{\pi}{3} = \sqrt{3}$.

2. Équations trigonométriques

Propriété

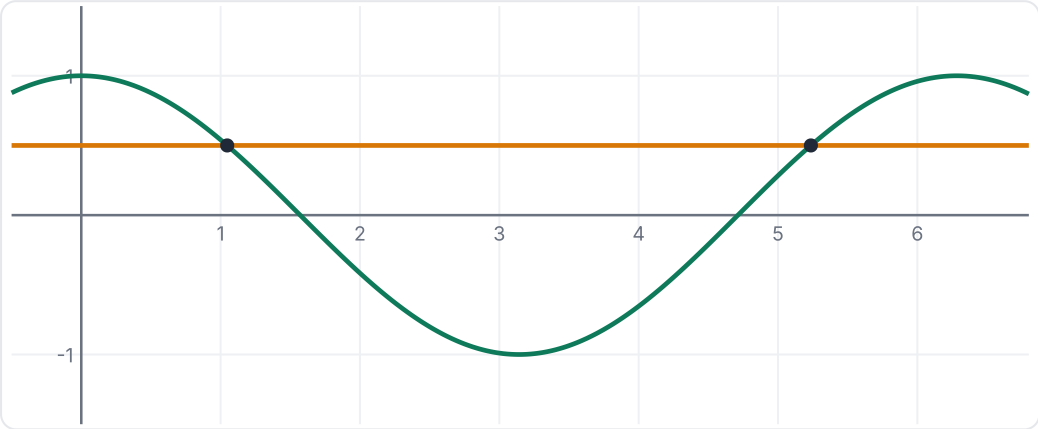
Pour $k \in \mathbb{Z}$:

- $\cos x = \cos a \iff x = a + 2k\pi$ ou $x = -a + 2k\pi$.
- $\sin x = \sin a \iff x = a + 2k\pi$ ou $x = \pi - a + 2k\pi$.
- $\tan x = \tan a \iff x = a + k\pi$.

Exemple

Résoudre $\cos x = \dfrac{1}{2}$ dans $[0;2\pi[$.

1. $\cos x = \cos\dfrac{\pi}{3} \iff x = \dfrac{\pi}{3} + 2k\pi$ ou $x = -\dfrac{\pi}{3} + 2k\pi$.
2. Dans $[0;2\pi[$: $S = \left\{\dfrac{\pi}{3}; \dfrac{5\pi}{3}\right\}$.



Les deux solutions dans $[0;2\pi[$ sont les abscisses des points d'intersection.

L'essentiel à retenir

- $\cos x = \cos a$: $x = \pm a + 2k\pi$.
- $\sin x = \sin a$: $x = a + 2k\pi$ ou $\pi - a + 2k\pi$.

Exercices d'application

Exercice 1 : Tangente

Calculer $\tan \dfrac{5\pi}{4}$.

Exercice 2 : Nombre de solutions

Combien de solutions a $\sin x = 0$ dans $[0; 2\pi[$?

Exercice 3 : Équation en sinus

Quelles sont les solutions de $\sin x = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$ dans $[0; 2\pi[$?

a) $\dfrac{\pi}{4}$ et $\dfrac{3\pi}{4}$ **b)** $\dfrac{\pi}{4}$ et $\dfrac{7\pi}{4}$ **c)** $\dfrac{\pi}{4}$ seulement **d)** $\dfrac{3\pi}{4}$ et $\dfrac{5\pi}{4}$

Exercice 4 : Équation en tangente

Quelles sont les solutions générales de $\tan x = \sqrt{3}$?

a) $x = \dfrac{\pi}{3} + k\pi$ **b)** $x = \dfrac{\pi}{3} + 2k\pi$ **c)** $x = \dfrac{\pi}{6} + k\pi$ **d)** $x = \pm\dfrac{\pi}{3} + 2k\pi$

Corrigés des exercices

Exercice 1 : Tangente

1. $\tan\left(\dfrac{\pi}{4} + \pi\right) = \tan \dfrac{\pi}{4} = 1.$

Réponse : 1

Exercice 2 : Nombre de solutions

1. Les solutions sont 0 et π.

Réponse : 2

Exercice 3 : Équation en sinus

1. $S = \left\{\dfrac{\pi}{4}; \dfrac{3\pi}{4}\right\}.$

Réponse : a) $\dfrac{\pi}{4}$ et $\dfrac{3\pi}{4}$

Exercice 4 : Équation en tangente

1. $\tan x = \tan \dfrac{\pi}{3} \iff x = \dfrac{\pi}{3} + k\pi$ $(k \in \mathbb{Z})$.

Réponse : a) $x = \dfrac{\pi}{3} + k\pi$